

[최종 연구 보고서] K-VALUE: 희소 및 검열 미술시장의 부분 식별과 유보형 가치평가

저자: 추병곤 (Byeong-Gon Chu)

1. 연구 개요 및 문제 정의

- 미술품 가치평가 모델은 구조적으로 경매 낙찰가라는 관측된 데이터에만 의존하게 되어 표본 선택 편향 (Selection Bias)과 시장 관측 격차(Market Observability Gap, MOG)를 내재하고 있다[cite: 5, 6].
- 기존의 딥러닝 기반 가치평가 시스템은 유찰(bought-in) 데이터를 단순히 결측으로 처리하여 제거하고 단일 예측값만 산출함으로써, 실무적 신뢰성을 잃고 가격을 과대추정하는 문제를 지닌다[cite: 4, 9].
- 본 연구는 관측 가격을 모집단의 가치로 직결시키는 점식별 가정을 기각하고, K-VALUE를 부분식별(Partial Identification)과 유보(Abstention)를 포괄하는 가치평가 문제로 재정의하였다[cite: 1, 3].

2. 핵심 방법론 (Methodology)

2.1. K-ART-4L 다층 특징 추출 및 LQA 융합

- 본 모델은 작품 이미지를 도상(Iconography), 기법(Technique), 물성(Materiality), 색채(Color)의 4개 층 위(Layer)로 분해하여 각기 독립적인 임베딩을 생성한다[cite: 7, 9].
- 추출 방식으로는 도상에 CLIP/SigLIP 임베딩, 기법에 VGG19 중간층 Gram 행렬, 물성에 매체 분류 헤드, 색채에 HSV 히스토그램을 적용하여 실패를 국소화하고 스키마 정합성을 확보하였다[cite: 8].
- 추출된 4개의 층위는 LQA(Layer-Query Attention)를 통해 융합되며, 이때 산출되는 어텐션 가중치와 SHAP(SHapley Additive exPlanations) 값을 결합하여 각 층위가 가격에 미친 인과적 한계 기여도를 정량적으로 설명한다[cite: 5, 9].

2.2. 선택-검열 결합 추정 (Tobit 회귀 및 도구변수)

- 낙찰된 작품뿐만 아니라 유찰된 작품 또한 '가격이 미관측 내정가 아래에 있다'는 구간 검열(Interval Censoring) 관측으로 취급하여 하나의 우도 함수 안에서 함께 학습한다[cite: 4, 9].
- 선택 편향을 식별하기 위해 강제매각 충격 등을 도구변수(Instrumental Variable)로 도입한 Type-3 Tobit 모형을 설계하였으며, 배제 제약(Exclusion Restriction)을 통해 편향 없는 회귀를 수행한다[cite: 4, 5].
- 점추정을 맹신하지 않기 위해 Manski 최악경계, 단조 선택(MTS), 단조 도구변수(MIV), 점추정 사다리를 구성하여 부분식별 경계 안에서 결과를 보고한다[cite: 2, 4].

2.3. 전이 등각 예측(Conformal Prediction)과 유보(Abstention) 규칙

- 가격 추정의 불확실성을 통제하기 위해 분포 가정이 필요 없는 분할 등각 예측(Split Conformal Prediction)을 도입하여, 수학적 커버리지가 보장된 구간을 산출한다[cite: 1, 5].
- 공변량 이동 가중치가 정의되지 않거나 공통지지(Overlap)가 부족한 영역에서는 예측을 강제 중단하고 '의견 유보(Abstain)'를 선언하도록 통계적 유효성 경계 기반의 규칙을 구축하였다[cite: 4, 5].

3. 실험 및 검증 결과 (Experimental Results)

3.1. 합성 검열 벤치마크 (Synthetic Censoring Benchmark) 성능

- MOG 보정 효과를 입증하기 위해 완전 관측 데이터셋에서 인위적으로 가격 하위 30%를 마스킹하는 합성 검열 벤치마크를 수행하였다[cite: 5, 9].
- 실험 결과, 도구 변수가 결합된 제안 모델(LQA-Value + Heckman/Tobit + IV)은 원본 가격 분포를 와서스타인 거리(Wasserstein Distance, W_1) 0.089, 로그 MAE 0.147이라는 오차 범위 내에서 성공적으로 복원하였다[cite: 5].

3.2. 등각 예측 커버리지 검증

- 목표 커버리지를 90%로 설정한 후 실제 포함률(Empirical Marginal Coverage)을 평가한 결과, 90.2%의 유효 커버리지를 달성하며 실무적 신뢰성을 입증하였다[cite: 5].

4. 결론 및 실무적 의의

- 본 K-VALUE 프레임워크는 미술품 데이터가 본질적으로 지니는 내생성(Endogeneity), 설명가능성의 부재, 그리고 불확실성의 미비라는 3대 치명적 약점을 통계적·기계학습적 관점에서 완벽하게 해결하였다[cite: 5].
- 자동 산출된 가격 구간과 레이어별 기여도는 국제 감정 기준인 USPAP(Uniform Standards of Professional Appraisal Practice) 요건에 부합하는 형태로 구조화되어, 갤러리 및 미술관 감정 실무자의 핵심 보조 도구(Decision Support)로 기능할 수 있다[cite: 5, 6].